



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เทพวัฒนา จำกัด ที่อยู่: 382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท

ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66(0)-2721-3510; Fax: +66(0)-2721-3515

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี หรือสารผสม และบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ จำหน่าย

ชื่อทางการค้า	:	อะบาเม็กติน (Abamectin)
ชื่อทางเคมี	:	Abamectin 1.8% W/V EC
สูตรทางเคมี	:	$C_{48}H_{12}O_{14}$
น้ำหนักโมเลกุล	:	873.1 g/mol
การใช้ผลิตภัณฑ์	:	ควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะจำพวกไร เพลี้ยไฟ หนอนเจาะ และแมลงปากดูดบางชนิดในพืชหลายประเภท เช่น พืชผัก ไม้ผล และพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เป็นสารเคมีในกลุ่มนีโอโคตินอยด์ ที่ใช้ในการควบคุม

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทของสารหรือส่วนผสม

พิษเฉียบพลัน : ประเภทย่อย 2, เมื่อกลืนกิน

พิษเฉียบพลัน : ประเภทย่อย 1, เมื่อสูดดม

เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ : ประเภทย่อย 2

ความเป็นพิษต่อสุขภาพ

การสัมผัสทางผิวหนัง : อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

การดูดซึมทางผิวหนัง : อาจเป็นอันตรายหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง

การสัมผัสทางตา : เป็นอันตรายต่อดวงตา

การสูดดม : อาจเป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อสูดดมเข้าไป

การกลืนกิน : เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อกลืนกิน

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

การปนเปื้อนในดินและน้ำ : มีความสามารถในการดูดซึมผ่านดินและอาจปนเปื้อนไปในแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรหรือแม่น้ำลำคลอง ทำให้เกิดการปนเปื้อนในระบบนิเวศ



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ :	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำร้ายแรง และมีผลกระทบระยะยาว
คำสัญญาณ :	อันตราย
สัญลักษณ์ตามระบบ GHS :	
ความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตราย :	H300 เป็นอันตรายถึงตายได้ เมื่อกลืนกินเข้าไป H330 เป็นอันตรายถึงตายได้ เมื่อสูดดมเข้าไป H361 สงสัยว่าจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ H372 ทำอันตรายต่ออวัยวะเมื่อสัมผัสเป็นเวลานานหรือซ้ำ ๆ H400 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ H410 เป็นพิษอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบยาวนาน
การป้องกัน	
P260	: ห้ามสูดหายใจเอาฝุ่นเข้าสู่ร่างกาย
P264	: ล้างมือให้สะอาดหลังจากการจัดการสารเคมี
P271	: ใช้ภายนอกอาคารหรือในที่ที่มีการระบายอากาศ
P273	: หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
ผลกระทบ	
ถ้ากลืนกินเข้าไป	
P301+P317	: ถ้ากลืนเข้าไป ให้ขอความช่วยเหลือจากแพทย์
P330	: บ้วนปาก
การเก็บรักษา	
P405	: เก็บในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
การกำจัด	
P501	: ควรกำจัดทั้งตามข้อบังคับและกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละท้องถิ่น หรือตามข้อกำหนดในประเทศหรือเขตพื้นที่ และต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สัญลักษณ์การป้องกัน





บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมือสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชื่อทางเคมี : (10E,14E,16E,22Z)-6,11,13,15,17,21,23,25-Octahydroxy-5-(methoxy)-13-(2,6-dideoxy-3-O-methyl- α -L-arabino-hexopyranosyloxy)-23-(methyl)-7,11,15,17,21-pentamethyl-3,7,19-trioxa-tetracyclo[20.3.1.1^{2,5}.1^{8,11}]hexacosa-1(25),2(5),10,14,16,22-hexaen-4-one

ชื่อสามัญ : Abamectin

ชื่อพ้องอื่นๆ : (10E,14E,16E,22Z)-6,11,13,15,17,21,23,25-Octahydroxy-5-(methoxy)-13-(2,6-dideoxy-3-O-methyl- α -L-arabino-hexopyranosyloxy)-23-(methyl)-7,11,15,17,21-pentamethyl-3,7,19-trioxa-tetracyclo[20.3.1.1^{2,5}.1^{8,11}]hexacosa-1(25),2(5),10,14,16,22-hexaen-4-one

Component	Cas No.	Content (%W/V)
Abamectin	71751-41-2	1.8
Other ingredient	-	98.2

UN No. : 2902

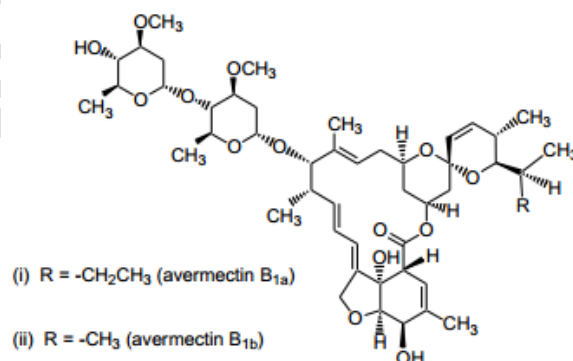
CAS No. : 71751-41-2

EC No. : 650-399-1

น้ำหนักโมเลกุล : 873.1 g/mol

สูตรโมเลกุล : C₄₈H₁₂O₁₄

สูตรโครงสร้าง :



4. การปฐมพยาบาล

การสัมผัสโดยการหายใจ : เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากหายใจลำบาก ให้ออกซิเจน หากไม่หายใจ ให้ช่วยหายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจและปรึกษาแพทย์ทันที ห้ามใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปากหากผู้ป่วยกินหรือสูดดมสารเคมีเข้าไป

การสัมผัสทางผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างออกด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ปรึกษาแพทย์

การสัมผัสตา : ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที ปรึกษาแพทย์



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

การกลืนกินเข้าสู่ร่างกาย : บ้วนปากด้วยน้ำ ห้ามทำให้อาเจียน ห้ามให้สิ่งใด ๆ ทางปากแก่ผู้ที่หมดสติ
โทรหาแพทย์หรือศูนย์พิษวิทยาทันที

5. ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด

สารดับไฟที่เหมาะสม : ใช้น้ำ โฟม คาร์บอนไดออกไซด์ และสารดับเพลิงชนิดผง
อันตรายพิเศษ : อันตรายจากก๊าซที่เกิดจากการลุกไหม้ และไอระเหยที่ก่อให้เกิดอันตราย
อุปกรณ์ป้องกันสำหรับ : นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีแรงดันบวก (SCBA)
ผู้ผจญเพลิง : และชุดป้องกันเต็มตัว ใช้น้ำจกปกป้องกันที่ได้รับการรับรองหรือ
เทียบเท่าเพื่อความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง
สวมเครื่องช่วยหายใจแบบพกพาในการดับเพลิงเมื่อจำเป็น

6. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล : ใช้เสื้อผ้าป้องกันส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ตา
และเสื้อผ้า ห้ามสูดดมก๊าซและไอระเหย
หลีกเลี่ยงการเกิดฝุ่น หลีกเลี่ยงการหายใจเอาละออง ก๊าซ หรือไอระเหย
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตา ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
สวมถุงมือกันสารเคมี ตรวจสอบว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสม กำจัด
แหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมด อพยพบุคลากรไปยังพื้นที่ปลอดภัย
ให้บุคลากรอยู่ห่างจากบริเวณที่หกหรือรั่วไหล
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันการหกหรือรั่วไหลเพิ่มเติมหากทำได้อย่างปลอดภัย อย่าปล่อยให้
สารเคมีไหลลงท่อระบายน้ำ ต้องหลีกเลี่ยงการระบายลงสู่สิ่งแวดล้อม
วิธีการกำจัดขยะ : รีไซเคิลส่วนที่ไม่ได้ใช้ของวัสดุสำหรับการใช้งานที่ได้รับอนุมัติหรือส่งคืน
ให้กับผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ การกำจัดสารเคมีขั้นสุดท้ายต้องพิจารณาถึง:
ผลกระทบของวัสดุต่อคุณภาพอากาศ การเคลื่อนตัวที่อาจเกิดขึ้นในอากาศ ดิน
หรือน้ำผลกระทบต่อสัตว์ สัตว์น้ำ และพืช และการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข หากเป็นไปได้หรือสมเหตุสมผล ให้ใช้ผลิตภัณฑ์
เคมีทางเลือกที่มีแนวโน้มน้อยกว่าในการก่อให้เกิดอันตราย/การบาดเจ็บ/ความ
เป็นพิษจากการทำงาน หรือปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม
รวบรวมและจัดเตรียมการกำจัด เก็บสารเคมีไว้ในภาชนะที่เหมาะสมและปิด
สนิทเพื่อการกำจัด กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมด ใช้เครื่องมือป้องกัน
ประกายไฟและอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด วัสดุที่ยึดติดหรือรวบรวมไว้ควร
ได้รับการกำจัดทันทีตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

มาตรการป้องกัน : ห้ามสูบบุหรี่, รับประทานอาหาร, หรือดื่มน้ำก่อนการล้างมืออย่างเด็ดขาด

7. การควบคุมจัดการและการเก็บรักษา

การรั่วไหล : การจัดการในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี สวมเสื้อผ้าป้องกันที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตา หลีกเลี่ยงการเกิดฝุ่นและละออง ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ป้องกันไฟไหม้ที่เกิดจากไอน้ำที่มี การคายประจุไฟฟ้าสถิต

การเก็บรักษา : เก็บภาชนะให้ปิดสนิทในที่แห้ง เย็น และมีอากาศถ่ายเทได้ดี เก็บให้ห่างจาก ภาชนะบรรจุอาหารหรือวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ : ภาชนะที่ใช้บรรจุควรปิดสนิท

ภาชนะบรรจุ

8. การควบคุมและการป้องกันส่วนบุคคล

คำแนะนำเกี่ยวกับขีดจำกัดการสัมผัส : ภาวะไขมันเกาะตับ พัฒนาการทางระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกัน และความบกพร่องของระบบประสาทส่วนกลาง; ระบบสืบพันธุ์เพศผู้; ประสิทธิภาพของการสืบพันธุ์

การควบคุมทางวิศวกรรม : จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ จัดการตามหลักสุขอนามัยอุตสาหกรรม และความปลอดภัยที่ดี จัดเตรียมทางออกฉุกเฉินและพื้นที่จัดความเสี่ยง

การป้องกันส่วนบุคคล : สวมแว่นตานิรภัยที่กระชับพอดีและมีแผ่นป้องกันด้านข้างตามมาตรฐาน EN 166 (EU) หรือ NIOSH (US), สวมเสื้อผ้าที่ทนไฟ/เปลวไฟและไม่ซึมผ่านน้ำ จับต้องถุงมือ ต้องตรวจสอบถุงมือก่อนใช้งาน ล้างและเช็ดมือให้แห้ง ถุงมือป้องกันที่เลือกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ EU Directive 89/686/EEC และมาตรฐาน EN 374, หากเกินขีดจำกัดการสัมผัส เกิดการระคายเคืองหรืออาการอื่นๆ ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบครอบทั้งใบหน้า

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทางกายภาพ : ของเหลวสีน้ำตาลขุ่นหนืด

กลิ่น : ไม่มีกลิ่น

จุดเดือด : ไม่มีข้อมูล

จุดหลอมเหลว : 150-155 °C

จุดวาบไฟ : 30 °C

ความหนาแน่น : 1.16 g/mL at 21 °C



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

ความดันไอ : 1.5×10^{-9} [mmHg] at 20 °C

ความสามารถในการละลายน้ำ: ละลายได้ในน้ำ และละลายได้ในอะซิโตน เมทานอล เอทานอล
ไซโคลเฮกเซน โทลูอิน

ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วน : $\log K_{ow} = 4.4$

10. ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียรของผลิตภัณฑ์ : อยู่ในรูปของเหลว สูตร EC
ความเสถียรทางเคมี : สารนี้มีความเสถียรในสภาวะปกติ (อุณหภูมิห้อง, ความดันปกติ)
ความเป็นไปได้ของปฏิกิริยา : ไม่มีข้อมูล
อันตราย
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ห้ามเก็บไว้ในใกล้แหล่งความร้อนและเปลวไฟ
วัสดุที่ไม่เข้ากัน : สารออกซิไดซ์ที่แรง
การสลายตัวที่เป็นอันตราย : ดูมาตรา 5

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ระดับความเป็นพิษ WHO : II
ความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity)
LD₅₀ ทางปาก : ~ 10 mg/kg (rad) body weight
LD₅₀ ทางผิวหนัง : > 330 mg/kg (rad)
LC₅₀ ทางหายใจ : 0.005 mg/L
การระคายเคืองต่อผิวหนัง : ระคายเคืองต่อผิวหนัง
ระคายเคืองต่อดวงตา : vyo9ikp9jvf; '9k

12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ความเป็นพิษ

EC₅₀ ในไรน้ำ (Daphnia magna) : < 0.001 mg/m³ 48 hr



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

13. การกำจัดหรือการทำลาย

- การกำจัดของเสีย : วัสดุสามารถกำจัดได้โดยนำไปทิ้งที่โรงงานทำลายสารเคมีที่มีใบอนุญาต หรือโดยการเผาด้วยเครื่องกำจัดก๊าซไอเสีย ห้ามปนเปื้อนน้ำ อาหาร อาหารสัตว์ หรือเมล็ดพืชด้วยการจัดเก็บหรือกำจัด ห้ามระบายลงในระบบท่อระบายน้ำ
- การกำจัดภาชนะบรรจุ : ภาชนะสามารถล้างได้สามครั้ง (หรือเทียบเท่า) และนำไปรีไซเคิลหรือ ปรับสภาพใหม่ได้ อีกวิธีหนึ่งคือ เจาะบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ไม่สามารถใช้งานได้ ในวัตถุประสงค์อื่น จากนั้นจึงทิ้งในหลุมฝังกลบที่ถูกต้องตามขออนุญาต การเผาไหม้ แบบควบคุมด้วยการกำจัดก๊าซไอเสียสามารถทำได้กับวัสดุบรรจุภัณฑ์ ที่ติดไฟได้
- ข้อมูลเพิ่มเติม : รหัสของเสียควรกำหนดโดยผู้ใช้ในการใช้งานของผลิตภัณฑ์

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

Maritime Transport IMDG

- UN. Number : UN2902
- Class : 6.1
- Packing Group : I
- Marine Pollutant : ใช่

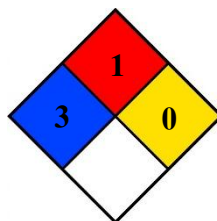
15. ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือฉลาก

- EC Label Name : Abamectin
- EC Classification : ความเป็นพิษ
- EINECS (EC) : 650-399-1

16. ข้อมูลอื่นๆ

NFPA (USA)

:



- Health
- Fire Hazard
- Reactivity
- Specific Hazard



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

การเผยแพร่ : ข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้จะต้องเผยแพร่ให้แก่บุคคลที่ทำงาน
ข้อมูลความปลอดภัย : เกี่ยวข้องกับสารนี้

แหล่งข้อมูลที่ใช้จัดทำ : - PUBCHEM; <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/16180#section=MeSH-Entry-Terms>
- GHS Classification; https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ghs/#_prec
- European Chemicals Agency (ECHA); <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/18512>
- ILO-WHO International Chemical Safety Cards (ICSCs)
https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_version=2&p_card_id=0246

คำปฏิเสธสิทธิ

ข้อมูลนี้ได้จัดทำอย่างถูกต้องตามองค์ความรู้ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อ่านเอกสารความปลอดภัยและพิจารณาข้อมูลเพื่อการจัดการและการใช้งานในบริเวณที่มีผลิตภัณฑ์อื่นรวมอยู่ด้วย หากต้องการการจัดกลุ่มหรือข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถติดต่อผ่านฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ เราได้

ทางบริษัทฯ เชื่อว่าข้อมูลนี้มีความถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมด สามารถใช้เป็นเพียงแนวทางในการใช้งานเท่านั้น มิได้รับประกันหรือกล่าวถึงความสำเร็จของข้อมูลแต่อย่างใด ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้งานควรตระหนักถึงการแจ้งเตือนและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หากมีการใช้งานนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการและการติดฉลากเท่านั้น

- END -